

# 轮趣科技

## F32C 无刷电机

### 使用手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

| 版本   | 日期     | 内容说明  |
|------|--------|-------|
| V1.0 | 2026/5 | 第一次发布 |

网址: [www.wheeltec.net](http://www.wheeltec.net)

# 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 接口介绍与性能参数 .....       | 3  |
| 2. 快速验证与使用 .....         | 4  |
| 3. 控制模式 .....            | 7  |
| 4. 通信协议 .....            | 8  |
| 4.1. 默认配置 .....          | 8  |
| 4.2. 协议说明 .....          | 8  |
| 4.2.1. 使能电机 .....        | 8  |
| 4.2.2. 控制模式选择 .....      | 8  |
| 4.2.3. 速度控制 .....        | 9  |
| 4.2.4. 多圈绝对角度控制 .....    | 9  |
| 4.2.5. 单圈绝对角度控制 .....    | 10 |
| 4.2.6. 失能电机 .....        | 10 |
| 4.2.7. 加速度控制 .....       | 11 |
| 4.2.8. 保存参数 .....        | 11 |
| 4.2.9. 电机上电后转过角度清零 ..... | 11 |
| 4.2.10. 单圈绝对角度设置零点 ..... | 11 |
| 4.2.11. 恢复出厂设置 .....     | 12 |
| 4.2.12. 地址设置 .....       | 12 |
| 4.2.13. 数据反馈 .....       | 12 |
| 5. 上位机功能介绍 .....         | 14 |
| 6. 多电机级联使用 .....         | 18 |
| 7. 重新烧录更新代码 .....        | 19 |
| 8. 注意事项 .....            | 20 |
| 9. 电机性能参数图 .....         | 21 |

# 1. 接口介绍与性能参数

## 1.1. 接口

接口一为电机控制输入接口，接口二仅是与电路板内部端子相连，预留给云台的滑环使用，单个电机控制时无需用到此接口。



图 1 电机接口图示

## 1.2. 性能参数

表 1 电机性能参数表

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 输入电压范围   | 8 至 15V，推荐 3S 电池                            |
| 电机最大转速   | 1000RPM（12V 下对应）                            |
| 电机最小转速   | 1RPM                                        |
| 电机最大工作电流 | 1.5A                                        |
| 电机额定电流   | 0.4A                                        |
| 角度分辨率    | 14bit                                       |
| 通信方式     | TTL3.3V                                     |
| 工作温度     | 0 至 60℃                                     |
| 保护       | 过流保护                                        |
| 闭环控制     | 速度环、位置环控制                                   |
| 控制频率     | 建议 100HZ，最大 200HZ                           |
| 闭环反馈频率   | PWM 控制频率 20KHz，速度环 1KHz 和位置环 1KHz           |
| LED 指示灯  | 失能时为常亮状态，使能并且供电等情况正常时在快速闪烁，欠压时 LED 在 2S 的闪烁 |

## 2. 快速验证与使用

收到我们的产品后，先检查产品的外观是否有缺陷，若无问题，即可进行以下的测试。

### 2.1. 接线说明

以下测试需要接电源、USB 转 TTL 模块和上位机：

（TTL 转 USB 模块需与电机电源共地。）

#### ① 单电机

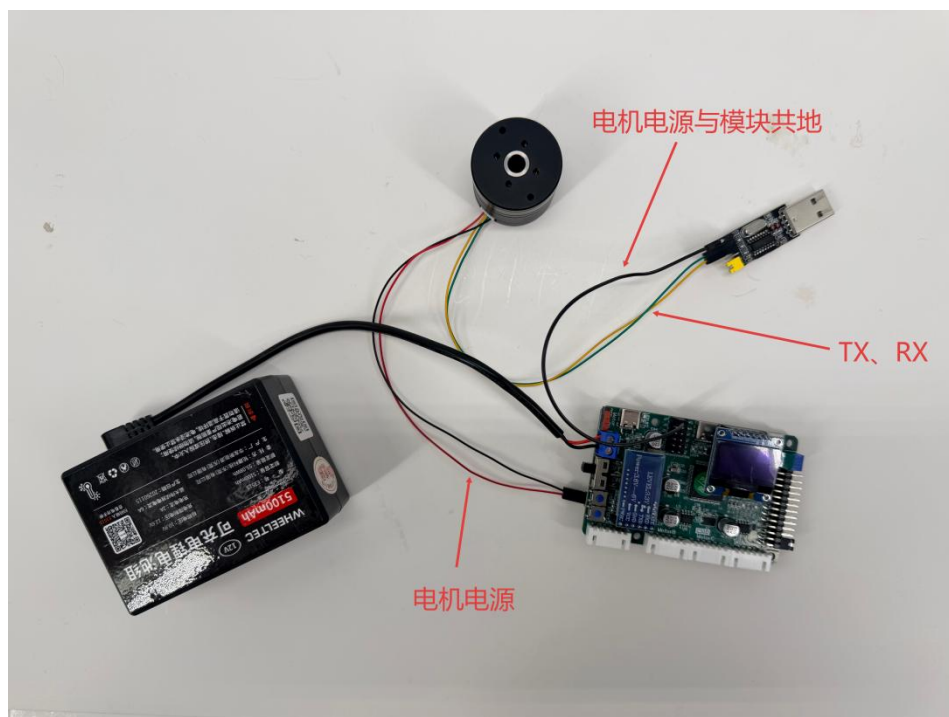
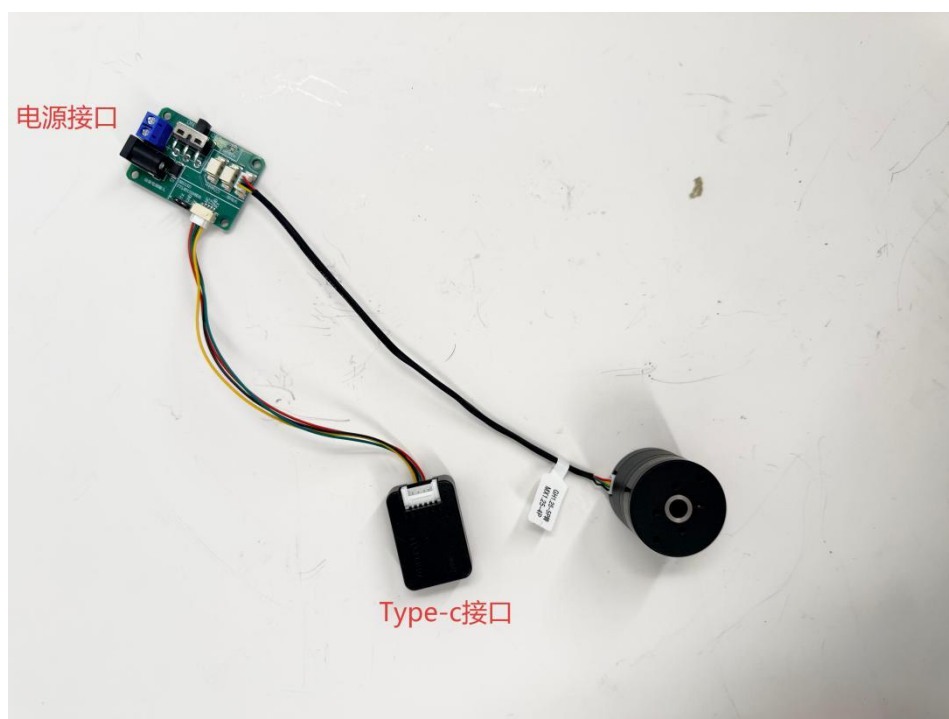
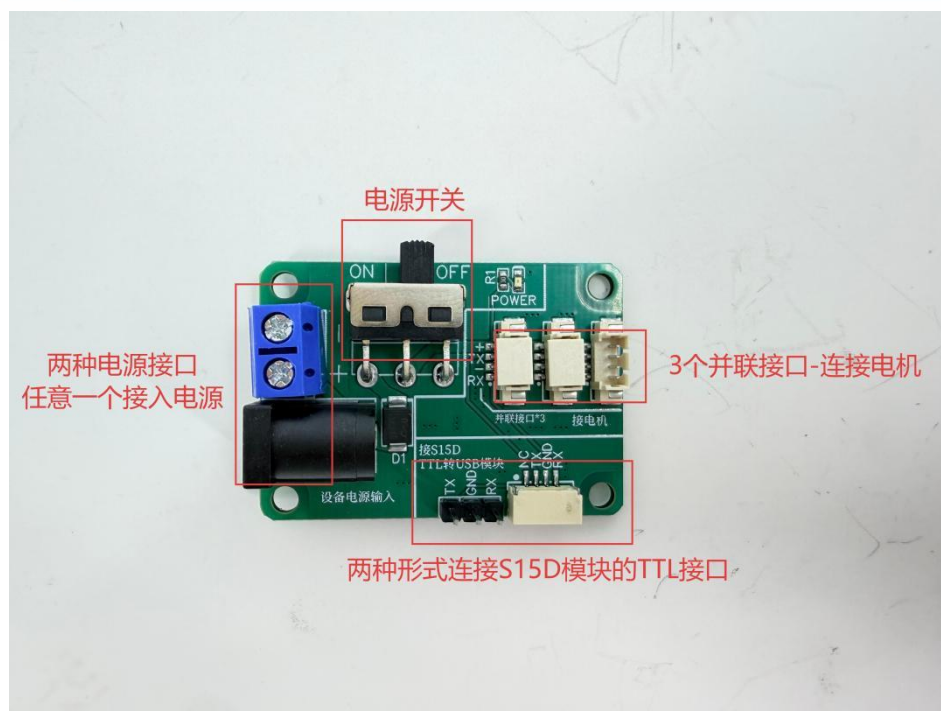


图 2 提供的线材接线图

#### ② 到手即用套餐



## 2.2. 上位机控制与调参

通电后可以观察到 LED 指示灯在常亮的状态，接着打开上位机选择正确的 COM 口和波特率，点击连接按键，点击“电机使能”按键（可以观察到电机的 LED 指示灯在比较快的闪烁），在电机控制模式选择里选择“多圈位置控制-T”

模式，在电机速度里面输入想要的速度后**按下键盘 Enter 键发送**，再在目标角度处输出目标角度，**按下 Enter 键发送**，可以观察到电机回转动到目标角度，接着点击“读取参数”按钮，可以看到“转过角度”这个参数处显示的是目标角度。

（每修改一个速度或者位置参数后，皆需按 Enter 键发送。）

PID 调节，如果承载物体太重，需要调节一下速度环 PID 参数，PID 参数范围为 0~256，根据经验调试，只需要调节速度环 PID 参数即可，P 范围基本为 5~50，I 参数为 5~100，从小到大调试即可。（注意：参数调大后空载会出现高频振动）



图 3 上位机验证电机功能图

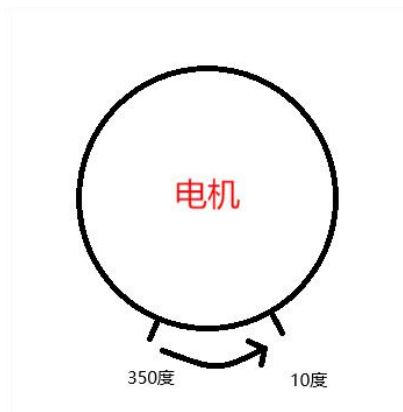
### 3. 控制模式

本章内容主要介绍电机的所有控制模式（上电默认为速度模式），为确保正常使用，以下会先介绍部分注意事项。

- **速度模式：**速度控制模式中使用的是也是 T 型加减速，速度控制范围为 0~1000RPM。
- **多圈绝对位置控制模式：**电机上电时位置即是该模式中的 0 度位置，最大可以转动到 1877385.2 度位置，最小控制角度为 0.1 度，精度达到 0.05 度。  
（通讯控制中放大十倍进行通讯控制），可以设定电机到达目标位置的速度。该模式区分带 T 型轨迹规划和直通模式，T 型轨迹规划下，电机使用的 T 型加减速轨迹规划算法（可以设定加减速大小，加减速大小决定电机启动停止时的冲量），所以在控制角度小时会出现速度达不到目标速度的情况。**若想要比较平缓的启动停止，建议选择 T 型轨迹规划，若需要高频率的发送改变目标位置，建议选择直通模式。**

在位置控制没有完成本次的轨迹规划时，支持修改目标速度和修改目标位置。

- **单圈绝对角度控制模式：**我们可以控制电机转动到单圈固定的角度，例如转动到 100 度这个位置（电机一圈 360 度中的 100 度这个位置），最小控制角度为 0.1 度，，精度达到 0.05 度。该模式区分带 T 型轨迹规划和直通模式。在这个模式下，电机会自动判断往哪边转动会更快到达目标位置，然后往哪边转动。例如在电机角度为 350 度时发送让电机转动到 10 度的目标位置，则电机转过的角度为 20 度。（改控制模式也区分带 T 型规划和直通模式，使用建议同上）





## 4. 通信协议

### 4.1. 默认配置

电机 ID: 2

波特率: 115200

数据位: 8

停止位: 1

校验位: 无校验位

### 4.2. 协议说明

用户可以通过 TTL 通信来控制电机，分别由帧头、地址、功能码、数据位、BCC 校验、帧尾组成。正常控制电机流程为：1.使能电机 2.选择控制模式 3.发送速度 4.如果是位置控制，则再发送目标角度。

下面提供的协议以默认地址 2 为发送，如已修改为其余地址，则需要更改地址位和校验位。

#### 4.2.1. 使能电机

表 2 使能电机协议表

| 帧头    | 地址    | 功能码   | 校验位   | 帧尾    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7A    | 02    | 06    | 7E    | 7B    |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |

如控制电机使能则发送：7A 02 06 7E 7B

#### 4.2.2. 控制模式选择



表 3 模式选择

| 帧头    | 地址    | 功能码   | 数据高八位 | 数据低八位 | 校验位    | 帧尾    |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 7A    | 02    | 00    | XX    | XX    | BCC 校验 | 7B    |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte  | 1Byte |

速度模式为 : 0000

多圈位置模式(带 T 型轨迹规划)为 : 0001

单圈绝对位置模式(带 T 型轨迹规划)为: 0002

多圈位置模式(直通)为 : 0003

单圈绝对位置模式(直通)为 : 0004

如速度模式则发送 : 7A 02 00 00 00 78 7B

如多圈位置模式(带 T 型轨迹规划)则发送: 7A 02 00 00 01 79 7B

如单圈绝对位置模式(带 T 型轨迹规划)则发送: 7A 02 00 00 02 7A 7B

如多圈位置模式(直通模式)则发送: 7A 02 00 00 03 7B 7B

如单圈绝对位置模式(直通模式)则发送: 7A 02 00 00 04 7C 7B

### 4.2.3. 速度控制

表 4 目标速度协议表

| 帧头    | 地址    | 功能码   | 数据高八位 | 数据低八位 | 校验位    | 帧尾    |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 7A    | 02    | 01    | XX    | XX    | BCC 校验 | 7B    |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte  | 1Byte |

如控制模式为速度模式,则数据的正负为控制电机正转或反转(负数为补码)。  
 其余两个位置模式则发送为都默认为正数。

如控制电机转速为 100RPM 则发送: 7A 02 01 00 64 1D 7B

如控制电机转速为-100RPM 则发送: 7A 02 01 FF 9C 1A 7B

### 4.2.4. 多圈绝对角度控制

表 5 多圈绝对控制角度协议表

| 帧头    | 地址    | 功能码   | 数据高 16 位 | 数据低 16 位 | 校验位    | 帧尾    |
|-------|-------|-------|----------|----------|--------|-------|
| 7A    | 02    | 02    | XXXX     | XXXX     | BCC 校验 | 7B    |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte    | 2Byte    | 1Byte  | 1Byte |

注意多圈位置控制模式的数据位为四个字节，数据的正负为控制电机正转或反转（负数为补码），且为放大十倍发送

如控制电机转动到 360 度则发送：7A 02 02 00 00 0E 10 64 7B

如控制电机转动到-360 度则发送：7A 02 02 FF FF F1 F0 7B 7B

#### 4.2.5. 单圈绝对角度控制

表 6 单圈绝对模式控制协议表

| 帧头    | 地址    | 功能码   | 数据高八位 | 数据低八位 | 校验位    | 帧尾    |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 7A    | 02    | 03    | XX    | XX    | BCC 校验 | 7B    |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte  | 1Byte |

单圈控制数据为 0~359.9°（360 和 0 是一个位置），放大十倍发送

如控制电机转动到 150 度则发送：7A 02 03 05 DC A2 7B

如控制电机转动到 0 度则发送：7A 02 03 00 00 7B 7B

#### 4.2.6. 失能电机

表 7 失能电机协议表

| 帧头    | 地址    | 功能码   | 校验位   | 帧尾    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7A    | 02    | 05    | 7D    | 7B    |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |

如控制电机失能则发送：7A 02 05 7D 7B

#### 4.2.7. 加速度控制

表 8 加速度协议表

| 帧头    | 地址    | 功能码   | 数据高八位 | 数据低八位 | 校验位    | 帧尾    |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 7A    | 02    | 07    | XX    | XX    | BCC 校验 | 7B    |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte  | 1Byte |

如控制电机的加速度为 100 转/s<sup>2</sup>则发送：7A 02 07 00 64 1B 7B

#### 4.2.8. 保存参数

表 9 保存参数协议表

| 帧头    | 地址    | 功能码   | 校验位   | 帧尾    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7A    | 02    | 08    | 70    | 7B    |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |

如修改了加速度、地址后，再发送此协议即可实现掉电保存。

发送：7A 02 08 70 7B

#### 4.2.9. 电机上电后转过角度清零

表 10 多圈角度清 0 协议表

| 帧头 | 地址 | 功能码 | 校验位 | 帧尾 |
|----|----|-----|-----|----|
| 7A | 02 | 09  | 71  | 7B |

如转动某个位置后想清除转过的角度则发送此协议。

发送：7A 02 09 71 7B

#### 4.2.10. 单圈绝对角度设置零点

表 11 单圈绝对角度置零协议表

| 帧头    | 地址    | 功能码   | 校验位   | 帧尾    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7A    | 02    | 0A    | 72    | 7B    |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |

如电机到货时单圈绝对角度 0 度不合适,可控制电机转动到合适的角度后发送此协议即可将目前该位置设置为单圈绝对角度 0 度,可掉电保存。

发送: 7A 02 0A 72 7B

#### 4.2.11. 恢复出厂设置

表 12 恢复出厂设置协议表

| 帧头    | 地址    | 功能码   | 校验位   | 帧尾    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7A    | 02    | 0B    | 73    | 7B    |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |

发送: 7A 02 0B 73 7B

#### 4.2.12. 地址设置

表 13 地址设置协议表

| 帧头    | 地址    | 功能码   | 设定地址  | 校验位    | 帧尾    |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 7A    | 02    | 0D    | XX    | BCC 校验 | 7B    |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte  | 1Byte |

如想要设定地址为 1, 则发送: 7A 02 0D 01 04 7B

#### 4.2.13. 数据反馈

表 14 数据反馈协议表

| 帧头    | 地址    | 功能码   | 数据反馈类型 | 校验位    | 帧尾    |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 7A    | 02    | 0E    | XX     | BCC 校验 | 7B    |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte  | 1Byte  | 1Byte |

表 15 反馈的数据协议表

| 帧头    | 地址    | 数据反馈类型 | 高 16 位 | 低 16 位 | 校验位    | 帧尾    |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7A    | 02    | XX     | XXXX   | XXXX   | BCC 校验 | 7B    |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte  | 2Byte  | 2Byte  | 1Byte  | 1Byte |

#### 数据反馈类型选择:

- ◆ **00** 为速度反馈，则发送: 7A 02 0E 00 76 7B  
 如反馈数据为: 7A 02 00 00 00 64 1C 7B  
 (反馈数据为目前电机转速为 0X0064, 也就是 100RPM)
- **01** 为电机转过总角度反馈，则发送: 7A 02 0E 01 77 7B  
 如反馈数据位: 7A 02 01 00 00 0E 10 67 7B  
 (反馈数据为目前电机已正转 0X0000E10, 也就是 360 度)
- **02** 为机械角度反馈: 则发送: 7A 02 0E 02 74 7B  
 如反馈数据为: 7A 02 02 00 00 05 DC A3 7B  
 (反馈数据为目前电机的机械角度为 0X05DC, 也就是 150 度)
- **03** 为加速度反馈: 则发送: 7A 02 0E 03 75 7B  
 如反馈数据为: 7A 02 03 00 00 00 C8 B3 7B  
 (反馈数据为目前电机的加速度为 0X00C8, 也就是 100 转/s<sup>2</sup>)
- **04** 为母线电压反馈，则发送: 7A 02 0E 04 72 7B  
 如反馈数据为: 7A 02 04 00 00 04 B0 C8 7B  
 (反馈数据为目前电机的母线电压为 0X04B0, 也就是 1200, 也就是 12V)

## 5. 用户例程使用说明

本章内容主要介绍资料中提供的 STM32F103C8T6 例程，如何配合 F32C 无刷电机使用。

### 5.1. F32C 与单片机接线说明

| F32C | STM32F103C8T6 | 电源   |
|------|---------------|------|
| +    |               | 电源正极 |
| -    | GND           | 电源负极 |
| TX   | PA3           |      |
| RX   | PA2           |      |

按照第四章内容介绍，想要控制电机转动，向电机发送相应的控制协议即可。

控制步骤分为：1.使能电机 2.选择控制模式 3.发送速度 4.如果是位置控制，则再发送目标角度。

所以 STM32F103C8T6 中只需要初始化好串口 2 即可正常控制 F32C 电机。提供的例程中，初始化了串口 2 发送和 DMA 接收，并开启了空闲中断。

```
void uart2_init(u32 bound)
{
    //GPIO 端口设置
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能
GPIOA 时钟
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); //使能
USART2
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能 DMA 传
输

    //USART2_TX    GPIOA.2
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
```

```
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA.2

//USART2_RX    GPIOA.3 初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //PA3
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA.3
//USART 初始化设置

USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; //串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为 8
位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
//收发模式
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);

DMA_DeInit(DMA1_Channel6);
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 10; //接收最大长度 47 字节
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //串口接收，外设到
内存
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)usart2_receive_data;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(USART2->DR);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_Init(DMA1_Channel6, &DMA_InitStructure);
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC6);
DMA_Cmd(DMA1_Channel6, ENABLE);

//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //抢占优先级 1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //子优先级 1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化 VIC 寄存器
```



```
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE); //开启串口接收中断
USART_DMACmd(USART2, USART_DMAREq_Rx, ENABLE);
USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口 2
}
```

如烧录位置控制的例程代码后，按前文所述的方式将单片机与 F32C 连接，先给电机通电后再给单片机通电可以看到电机有力了。按下用户按键可以让电机转动 90 度。电机反馈的实时角度也为九十度。

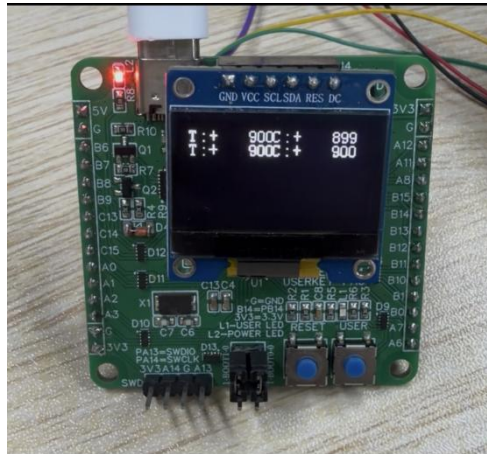


图 4 单片机控制图示

## 6. 上位机功能介绍

上位机可控制电机实现速度控制、多圈绝对位置控制、单圈绝对位置控制。还可以设置电机的加速度值、地址，还支持电机单圈设置零点功能，如目前电机的机械角度为 100 度，想要设置为 0 点则点击“当前机械角度设置为 0 点”按钮即可（单圈控制中常用该功能，如安装后不是想要的零点则设置即可），上述参数设置完后如果想要掉电保存则点击“保存设备参数”按钮即可，**修改地址后需要点击“读取参数”按钮再点击“保存设备参数”按钮**，上位机中电机的“读取参数”按钮还可读取电机的地址、转过角度、机械角度、母线电压、加速度、代码版本号等。（本产品不支持电流设置）



图 5 上位机修改 ID 步骤示意图

## 7. 多电机级联使用

多电机级联使用时需先在上位机设置好各个电机的 ID。上位机只能调试单个单机，电机连上上位机后，在地址设置处输入电机的 ID 号，按下 enter 键发送完后，电机读取参数按键，观察电机参数的地址框中是否已是输出的 ID 号，若是则电机保存设备参数即可。

多电机级联使用时，主机给电机发送控制指令时需每个指令有充足的间隔时间，一般为 1ms（因为电机使用的是 DMA 空闲中断），否则不能正常控制电机。

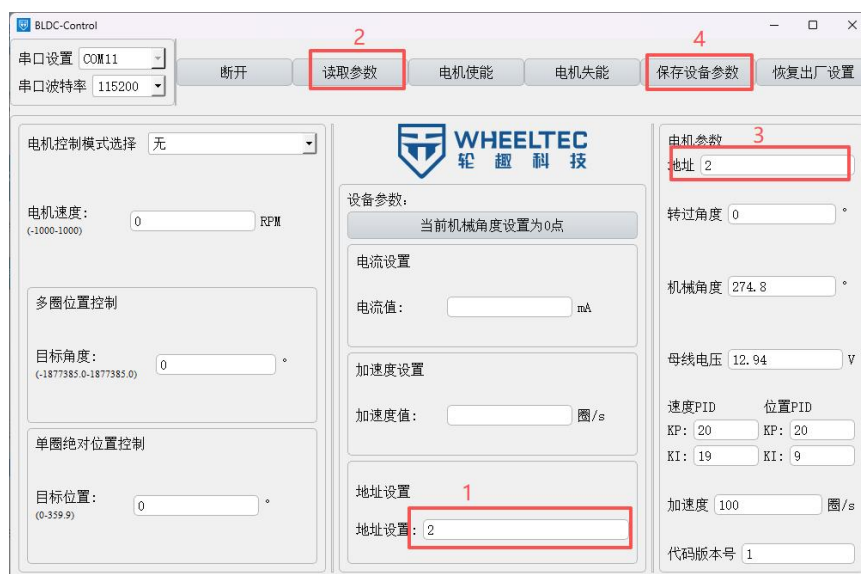


图 6 修改 ID 号示意图

用共地板子，可以接多个电机并联使用。



图 7 共地板子多电机并联图是

## 8. 重新烧录更新代码

**注意：**此事项非必要不进行烧录。

需供电的情况下再进行烧录。（TTL 转 USB 模块需与电机电源共地。）

接线参考 2.1 章节。

连接 usb 转 TTL 模块后，选择对应的 COM 口，选择对应的 bin 文件，波特率输入 115200 即可点击 Star IAP 按键进行下载，显示烧录已完成即是已经更新了代码。（更新代码前需要电机处于无负载状态，因为烧录完成后电机将进行角度的校准，有负载会影响此功能，等待 LED 闪烁后即可正常控制）

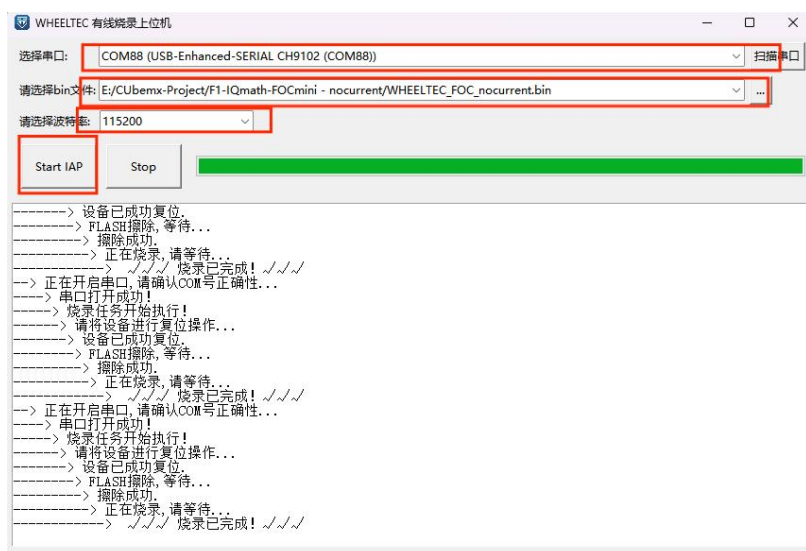


图 8 烧录软件示意图

## 9. 注意事项

1. 禁止私自拆解电机，拆解电机可能会导致失控。
2. 所有接口都不支持热插拔，需要插线后再上电。
3. 电机在高速转动过程中，不支持突然堵转，突然被动堵转可能会导致电机反充电压过高导致驱动器损坏。
4. 严格按照手册上的电压区间供电，禁止过压使用。

10. 电机性能参数图

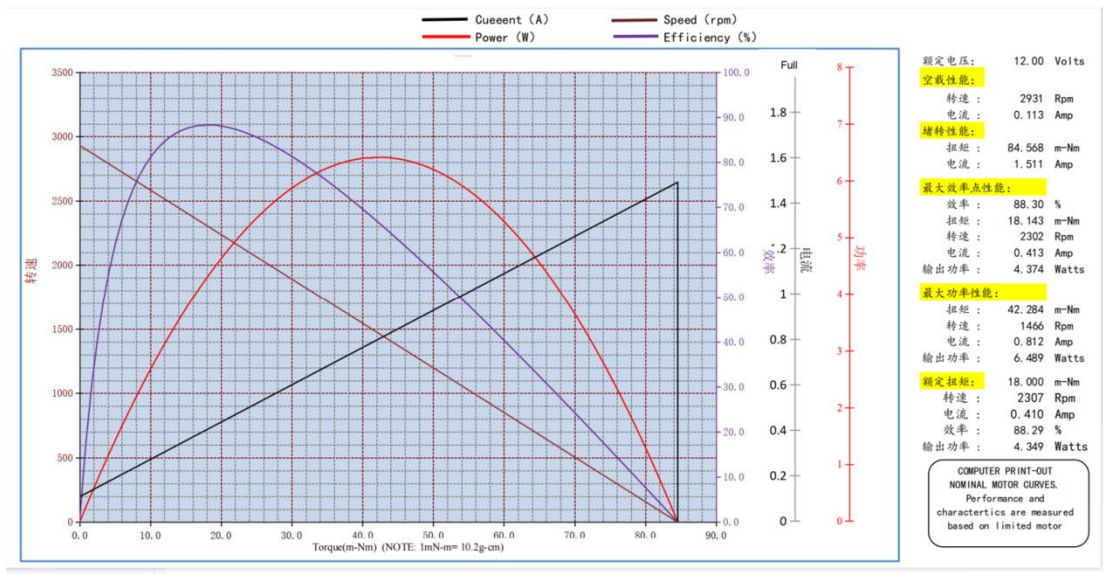


图 9 电机性能参数图

表 16 电机电气参数表

|         |                |
|---------|----------------|
| 额定电压    | 12V±0.3V       |
| KV 值    | 220±8%         |
| 空载转速    | 2640±10%       |
| 定子尺寸    | 直径 28mm*高度 4mm |
| 磁路结构    | 12N14P         |
| 相间电感值   | 3.6mh±10%      |
| 相间电阻值   | 8.6Ω±10%       |
| 漆包线耐温等级 | 155℃           |